

Laboratorio NO. 1 Manejo e implementación de Archivos

Aplicación de Escritorio con Gestión de Configuración de Usuario

Instrucciones generales

Desarrollar una aplicación de escritorio en Python con una interfaz gráfica mínima centrandose en el manejo robusto de archivos. La aplicación debe leer, escribir, actualizar y proteger un archivo de configuración de usuario en el formato que usted defina y justifique. La interfaz es el medio; la persistencia correcta de datos es lo que se evalúa con mayor peso.

Características mínimas de la aplicación

1. Interfaz gráfica simple en Python (Tkinter, PyQt/PySide, o cualquier otra que el estudiante domine). No se evalúa el diseño visual, solo que exista y dispare correctamente las operaciones de archivo.

2. Menú principal simulado con al menos estas opciones:

- Archivo (subopciones simuladas, no necesitan funcionalidad real)
- Edición (**simulado**)
- Ver (**simulado**)
- **Settings** (esta sí funcional)

3. Ventana de Settings que permita configurar:

- nombre_usuario
- tema_interfaz (claro/oscurο)
- idioma (es/es-ES, en/en-US)
- tamaño_fuente (número entero)
- color de la barra de menú
- color de letra
- foto de perfil (seleccionada desde el sistema de archivos)

4. El estudiante decide el formato de almacenamiento (**JSON, CSV, texto plano, binario, XML.**), pero debe compararlo contra al menos una alternativa descartada y justificar la elección con criterios técnicos (ver sección de Entregables).

Requisitos técnicos de manejo de archivos

- Carga inicial: al iniciar, la aplicación debe leer la configuración desde el archivo elegido, o usar valores por defecto si el archivo no existe (sin lanzar una excepción no controlada).
- Guardado: al modificar Settings, debe escribir el archivo de configuración de forma completa y consistente.
- Escritura segura : el guardado no debe sobrescribir el archivo original directamente. Debe escribirse primero a un archivo temporal y luego reemplazar el archivo final (ej. escribir a config.tmp y renombrar), de modo que un cierre abrupto de la aplicación durante el guardado no deje el archivo de configuración corrupto o a medio escribir.
- Respaldo (backup): antes de sobrescribir, se debe conservar una copia de la configuración anterior (ej. config.bak) que permita recuperarla si el nuevo guardado falla.
- Manejo de errores de archivo: la aplicación debe manejar explícitamente y sin caerse los siguientes casos: archivo ausente, archivo corrupto o con formato inválido, y falta de permisos de lectura/escritura. En cada caso debe degradar a un comportamiento definido (valores por defecto, aviso al usuario, etc.), nunca a un traceback sin capturar.
- Codificación de caracteres: el archivo debe leerse y escribirse explícitamente en UTF-8, de forma que nombre_usuario e idioma con tildes o ñ se guarden y recuperen sin corrupción.
- La ventana de Settings debe permitir elegir colores y foto mediante selectores propios de la librería gráfica usada; estos valores también pasan por el mismo flujo de persistencia.

Entregables

- Código fuente de la aplicación en Python, junto con el repositorio Git y su historial de commits incrementales (no un único commit final).
- Archivo(s) de configuración generados por la aplicación, incluyendo un ejemplo del archivo de respaldo (.bak).
- Documento PDF que explique:
 - El formato elegido para almacenar la configuración, comparado contra al menos una alternativa descartada, con criterios técnicos concretos (tamaño, legibilidad, facilidad de parseo, robustez ante corrupción, etc.).
 - Cómo se implementó la escritura y el respaldo, con fragmentos de código relevantes.
 - Cómo se manejan los tres casos de error exigidos (archivo ausente, corrupto, sin permisos), con evidencia (capturas o logs) de cada caso probado.
 - Un ejemplo del archivo de configuración generado, incluyendo caracteres con tildes/ñ para evidenciar el manejo correcto de codificación.
 - Capturas de pantalla del funcionamiento de la aplicación.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Menú de aplicación con la estructura solicitada	10
Ventana de Settings funcional (dispara correctamente las operaciones de archivo)	10
Carga y guardado correctos de la configuración en el formato elegido	20
Manejo robusto de errores (archivo ausente, corrupto, sin permisos) y codificación UTF-8	20
Escritura y respaldo (.bak) de la configuración anterior	10
Comparación de formatos y justificación técnica en el PDF	10
Presentacion y evaluacion en clase	20
Total	100 %